

基于单片机的步进电机控制系统研究

吕颖利, 赵会娟

(济源职业技术学院, 河南 济源 459000)

摘要:近年来,随着对步进电机控制系统研究的深入,我国积累了较多的步进电机控制系统设计经验,拓宽了步进电机的使用范围,取得了较好的应用效果。笔者结合当前已有的研究成果,概述了步进电机的基本结构和工作原理,分析了基于单片机的步进电机控制系统设计要点,并以STC89C52单片机为例,详细探讨了步进电机控制系统设计,仅供参考。

关键词:单片机;步进电机;控制系统

中图分类号: TM383.6

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-3872.2022.08.039

步进电机能够将电脉冲信号转变为角位移,或者可以转变为线位移^[1]。通过有效控制电机线圈上已有的电脉冲,主要是电脉冲的顺序、数量、频率,能够实现步进电机转向与速度的控制。更为有利的是,当前所使用的步进电机配备了越来越先进的齿轮箱装置或直线运动执行机构,对于一些较为复杂和充满难度的线形运动要求均可以实现。也正是基于步进电机这些特点与优势,各种类型的开环控制均广泛应用着步进电机,这对于步进电机的蓬勃发展有十分大的裨益。单片机在步进电机的应用中发挥着重要作用,多是作为核心处理器加以使用,直接影响着步进电机的功能发挥,所以步进电机控制系统设计必须始终基于单片机。本文较系统地谈了基于单片机的步进电机控制系统设计要点与策略,现作如下的论述。

1 步进电机的基本结构和工作原理

1.1 基本结构

步进电机的基本结构较为复杂和多样,且组成部分之间有着紧密的联系。如图1所示,步进电机的基本结构包括前端盖、轴承、中心轴、转子铁芯、磁钢、绕组绝缘、定子铁芯、波纹垫圈、后端盖、螺钉等。绕成圈状的金属丝可称之为螺线管,定子齿槽上的金属丝可以称之为相,也可以称之为线圈。

1.2 工作原理

在步进电机的工作过程中,步进电机驱动器发挥着重要的作用,依托所接收到的控制脉冲与方向信号,同时借助自身的逻辑电路,可以控制绕组的时序方向,以此确保步进电机的绕组顺利通电,当以一定的时序正向或反向通电后,步进电机可以正向旋转或反向旋转,也可以实现锁定。以常用的1.8°两相步进电机为例,两相绕组均有通电励磁时,步进电机的输出轴会

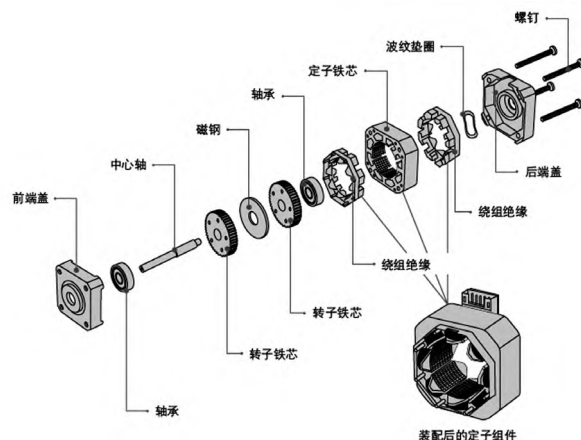


图1 步进电机的基本结构

处于静止状态或锁定状态,并且在额定电流下步进电机保持着最大力矩,即保持力矩。若是步进电机的某一根绕组电流发生方向变化,此时步进电机沿着当前的方向旋转一步^[2]。另外,当通过线圈绕组的电流按照顺序发生变化,转变为变向励磁时,步进电机顺着当前方向连续性地旋转步进,运行精度非常高。

步进电机的工作原理中,准确位置控制、脉冲信号控制这两点均非常关键,直接影响着步进电机的运行质量。在位置控制方面,步进电机的转动依靠一个固定的步距角,称之为基本步距角,主要有两种基本步距角作为标准电机,即1.2°的三相步进电机、1.8°的两相步进电机。在脉冲信号控制方面,脉冲信号是一种重要的电信号,即电压反复在OFF与ON之间改变的一种电信号。对于步进电机来说,运行过程中必须有着高精度的定位系统,由控制器所发出的脉冲信号可以实现步进电机的准确控制,包括速度与转动角度^[3]。除此之外,在步进电机的工作原理中,步进电机的停止位置保持与闭环伺服控制步进电机这两点

作者简介: 吕颖利(1982—),女,陕西西安人,硕士,副教授,研究方向为电气自动化技术、通信与信息系统。

是非常值得一提的。在停止位置保持中,当绕组通电后,步进电机具备全部的保持力矩,也就表明在没有机械刹车的情况下步进电机依然可以保持在停止位置状态。在闭环伺服控制步进电机中,通过将伺服控制技术融入到步进电机之中,可以大大提升运行效果,比如结构会更加地紧凑、运行会更加地高效、控制方式会更加地智能。

2 基于单片机的步进电机控制系统设计要点

2.1 步进电机控制系统设计原理

在基于单片机开展步进电机控制系统的设计时,必须确定出一个合理科学的设计方案,明确其中的设计原理。结合当前的步进电机控制系统设计经验可以发现,设计原理已经越来越明确和完善,所确立出的系统框架图具有足够的科学性。具体来说,步进电机的控制系统主要由四个模块组成,一是单片机,二是键盘LED,三是PC上位机,四是驱动/放大模块,其中,PC上位机模块是整个步进电机控制系统的主控部分^[4]。目前来看,为了更好地提升单片机控制系统硬件电路的保护水平,实际设计过程中多会选择将过流保护电路设置在单片机和步进电机之间,实际的保护效果良好。

2.2 步进电机控制系统硬件电路设计

在步进电机控制系统的硬件电路设计中,需要重点开展单片机模块、键盘LED模块、驱动/放大模块这三个方面的设计工作。考虑到步进电机控制系统运行时的复杂性,必须在早期的设计过程中考虑多个方面要素,开展综合性分析,以此确定出最佳的步进电机控制系统硬件电路设计方案。

1)单片机模块:在单片机模块设计中,需要按照需求选择出最佳的单片机、外围滤波、电源管理、晶振。以MSP430FG4618单片机为例,可以很好地满足步进电机的存储要求,这主要是因为这一单片机内部配置了116 kB Flash和8 kB RAM。在晶振使用方面,主要可以选用32 kHz晶振和8 MHz晶振,均有着较好的应用优势。为了便于快速且准确改变步进电机的工作状态,设计时要设置P1和P2端口,以按键状态判断作为依据,通过跳入中断服务程序来有效改变步进电机的工作状态。除此之外,应结合实际情况设计一个具备控制能力的模块,以此控制PC上位机与单片机之间的通信,这样可以确保PC上位机更有效地控制步进电机^[5]。

2)键盘LED模块:在当前的步进电机控制系统

设计中,人机对话是必须实现的一大功能,可考虑在系统中设计按钮矩阵键盘和LED数码管,并具备工作人员直接动手操作这一系统的功能。待步进电机控制系统通电后,键盘可以自主输入相关的信息,比如步进电机的转向信息、启停信息、转速信息,而LED数码管可以动态显示步进电机的转向与转速。在实际设计时有一点需要有所考虑,即要努力减轻单片机的工作压力,键盘输入与LED数码管的输出应考虑实施集中性控制^[6]。若是有设计需求,则在键盘扫描输入方式的设计上可以加入去抖动功能,这样可以有效避免误触发问题。

3)驱动/放大模块:驱动/放大模块的设计是一大难点,需要考虑多个方面的要素,所要实现的功能也较多,必须认真开展设计工作。具体来说,步进电机的控制系统要选择合适的脉冲分配器,也称之为逻辑转换器,以脉冲分配器PMM8713为例,搭载着较强的集成电路,相输出驱动能力为20 mA,可以满足三相步进电机和四相步进电机的运行要求。在选定脉冲分配器后,要重点确定激励方式,当前所使用的激励方式较多,应结合实际情况进行综合性的考虑。在三相与四相步进电机的激励方式中,均可以选择1相、2相、1~2相的激励方式,输入方式可以选单时钟和双时钟。在长期的研究与应用中发现,无论是单时钟还是双时钟,均具有多项显著功能,包括正反转控制、激励方式监视、原点监视、输入脉冲监视。

2.3 步进电机控制系统软件设计

在步进电机控制系统的软件设计中,要进行的设计工作主要有单片机程序、PC上位机模块这两个方面,其中,单片机程序设计会有较大的难度,务必高度重视。

1)在单片机程序的设计方面,脉冲信号的产生与处理较为重要,需要使用定时器进行中断反应,在中断反应与程序中可以准确计算出步进电机的步数与圈数,继而实现快速控制^[7]。就单片机的程序流程来说,主要是按照这样的程序流程运行:开始→初始化→按键中断→显示/取键值→数学键处理/方向键处理。若是按键未中断,则要继续初始化,单片机将控制信号传递至控制器,并由LED数码管实时显示步进机的转向与转速。在当前的步进电机的单片机程序设计中,P1和P2端口的功能各异,发挥着针对性的功能优势,比如P1端口具有中断与关闭程序的功能,并通过推入堆栈实现电机的停止操作,而P2

端口多设计中中断设置,起调速、启停和转向的作用。

2)在PC上位机模块的设计方面,必须确保PC上位机模块可以控制步进电机的运行状态。以MSP430单片机为例,主要是依靠内部配置的USART模块与PC上位机进行通信,同时PC机需要借助串口将控制命令传递至单片机,确保始终有效控制步进电机的运行。当单片机接收到相应的控制命令后,可以将这一控制命令暂时存储在预设模块,而后与单片机内部Flash的中断程序入口地址进行比较,若是相同则可以进入中断,此时便可以完成步进电机的控制^[8]。有一点需要注意,在启动和运行PC上位机模块时,需要使用8 MHz晶振,设置合适的波特率。待完成PC上位机模块的设计任务后,需要检测步进电机整个控制系统的运行能力,比如需要测试步进电机输出的最大静转矩,得到最大静转矩与电流之间的曲线图,以此综合评估步进电机控制系统设计的合理性。

3 基于单片机的步进电机控制系统研究——以STC89C52单片机为例

在基于单片机的步进电机控制系统设计中,一些设计过程中的要点需要格外注意,因为单片机型号的不同,要考虑的方向与内容也有所不同。因此,应将单片机性能的分析与考究作为一大重点,紧紧围绕着单片机性能展开步进电机控制系统的设计。以STC89C52单片机为例,实际设计步进电机的控制系统时要考虑三个方面的内容:一是硬件设计,二是程序设计,三是仿真调试。

1)在硬件设计方面,要将STC89C52单片机作为核心处理器,以按键为输入模块,必须实时控制步进电机的正转与反转。在步进电机的硬件设计中,可以使用28BYJ-48型四相八拍式步进电机,包括电机驱动模块、矩阵键盘、指示灯、单片机控制系统、电源模块。考虑到当前所使用的一些单片机所输出的脉冲信号并不大,易影响到步进电机的工作质量,所以不能直接将单片机连接到步进电机上,而是应该在两者之间设计一个驱动电路。再以矩阵键盘为例,当前的矩阵键盘设计较为简单,是由若干键所组成的一种按键矩阵,通过输入数据和指令便可以实现对步进电机的控制^[9]。

2)在程序设计方面,首先需要确保控制系统上电复位,参数执行初始化处理。而后即需要确定是否发送数据,若需要将数据发送至程序,则调动相应的子程序,而没有数据发送时,应确保程序处于初始化

状态。在步进电机的主程序流程中,要按照“开始→程序初始化→串口是否发送数据?→调用子程序→结束”这样的流程加以操作。在按键程序流程中,要按照“开始→初始化→是否有按键按下?→调用按键子程序”这样的流程加以操作。

3)在仿真调试方面,应使用好编程软件和仿真图绘制软件。结合STC89C52单片机的功能特性,步进电机接收到脉冲信号后,可以持续运转,绕组通电状态每发生一次改变,便会产生一个脉冲信号,步进电机的转动更为快速与有效。在实际开展仿真调试工作时,应重点评估步进电机的通电顺序、周期性通电性质,也应该重点分析转动过程中所形成的步进电机工作波形图^[10]。

4 结语

综上所述,步进电机对工作原理与控制系统设计要求较高,实际设计过程中要考虑多个方面的因素,确保步进电机控制系统设计的质量。当前,在基于单片机的步进电机控制系统设计与研究中积累了较多成果,值得推广应用,但在研究与设计方面也存在一些困难,亟须突破。后续要进一步加大研究力度,重点分析步进电机控制系统的硬件电路与程序设计,以掌握更多的设计要点,更加精准地控制步进电机的速度与转动,推动步进电机在多个领域中的应用。

参考文献:

- [1] 杜冬梅. 51 单片机下的步进电机控制系统研究 [J]. 电子世界, 2021(11): 15-16.
- [2] 梁湛健, 刘佳. 基于嵌入式单片机的步进控制器 [J]. 南方农机, 2020, 51(21): 22-23+31.
- [3] 袁炜, 张宝, 吴饶, 等. 基于单片机的步进电机控制系统设计 [J]. 电脑知识与技术, 2020, 16(18): 214-216.
- [4] 桑占良. 步进电机精确控制系统设计 [J]. 科技与创新, 2021(2): 39-41.
- [5] 孙巧智. 基于单片机的步进电机控制系统研究 [J]. 电子世界, 2020(11): 86-87.
- [6] 邱靖超, 刘新妹, 殷俊龄, 等. 一种基于 FPGA 的步进电机控制系统的设计 [J]. 科技与创新, 2021(8): 11-14.
- [7] 黄绍成. 从永磁式步进电机看单片机对步进电机的控制 [J]. 山东工业技术, 2019(10): 139.
- [8] 吴峥浩, 沈世斌, 王棧倚. 基于单片机的步进电机控制系统设计 [J]. 电子测试, 2020(11): 12-14+8.
- [9] 曹旻昱. 基于单片机的步进电机控制系统的研究 [J]. 数字技术与应用, 2017(6): 20+22.
- [10] 李娟, 马利祥. 步进电机控制系统设计 [J]. 科学技术创新, 2021(8): 191-192.